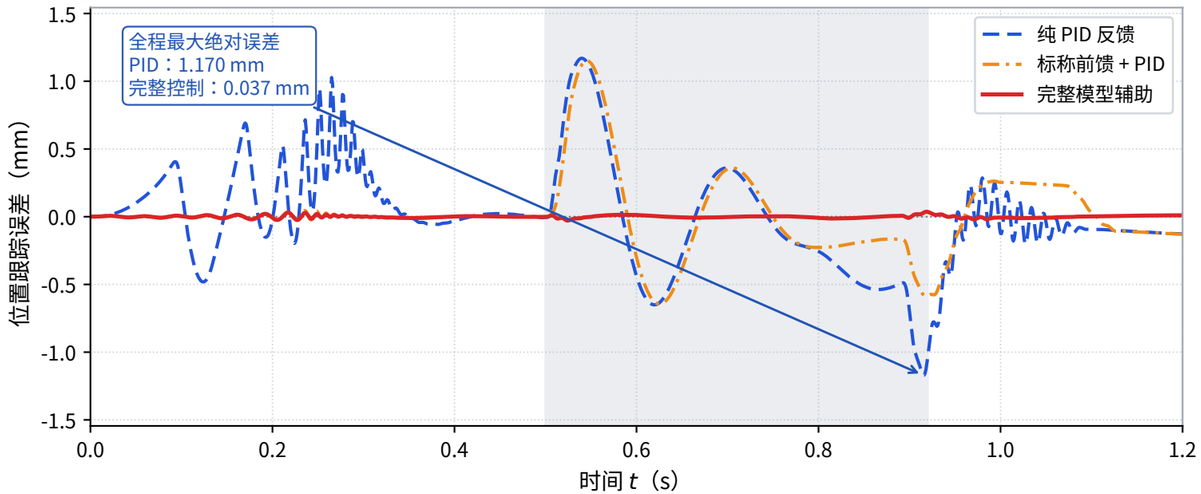
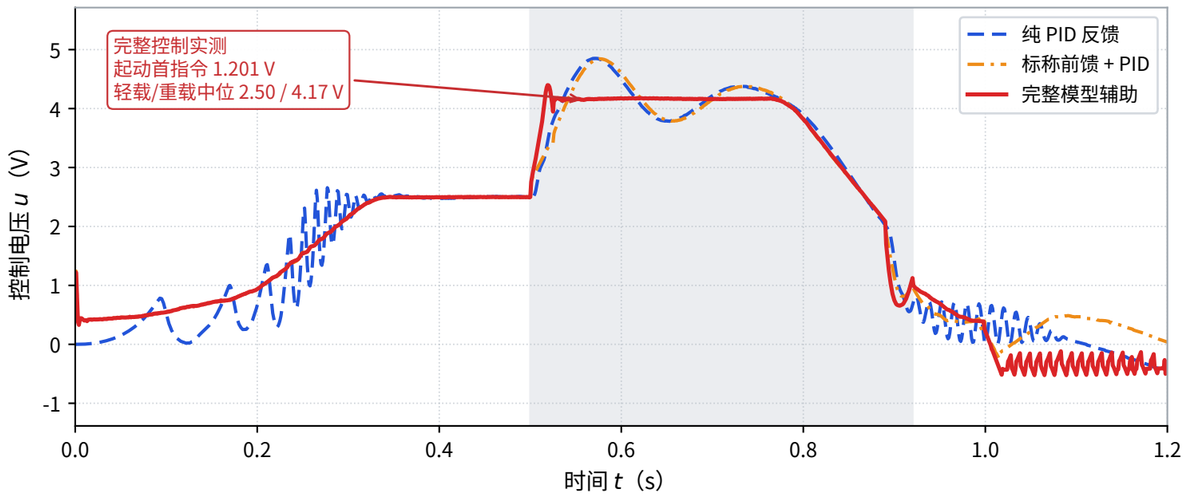
第六章 模型辅助复合控制：起动死区补偿与突变负载抗扰动

四阶液压孪生（有限建压与阀动态）

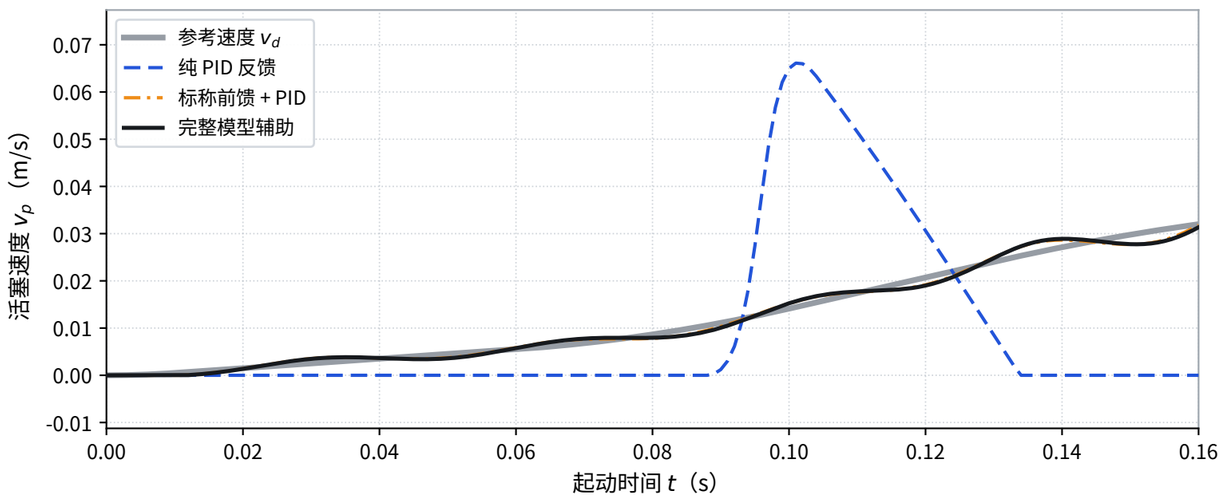
(a) 全行程位置跟踪误差 $e(t) = r(t) - x_p(t)$



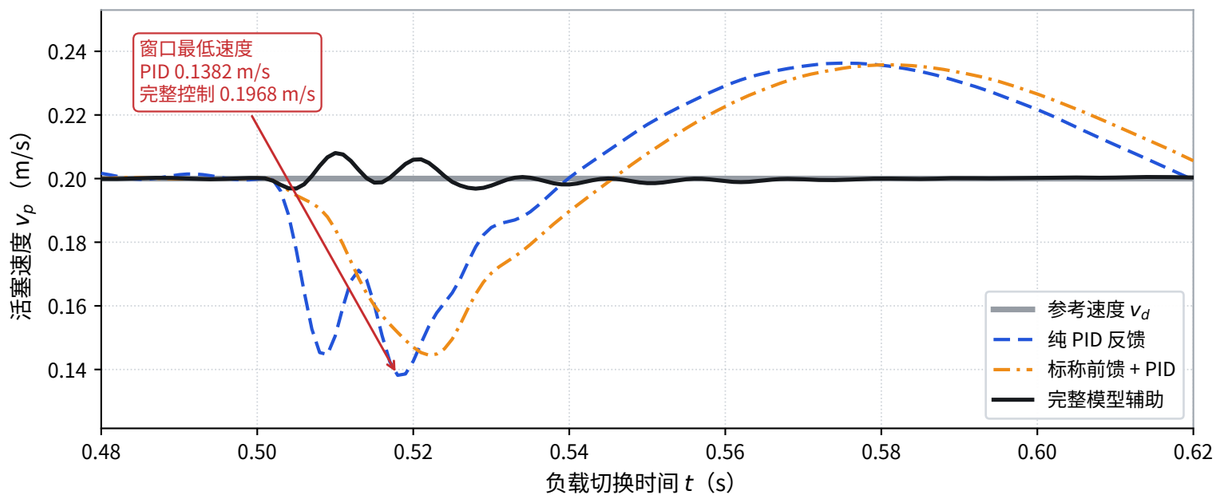
(b) 全行程控制电压：起动前馈与重载增益补偿



(c) 起动瞬态放大（0–0.16 s，对应教材图 6.4）



(d) 负载切换放大（0.48–0.62 s，对应教材图 6.5）



纯 PID 反馈：全程 |e|max = 1.1701 mm；起动速度达阈值 = 89.0 ms；负载窗口 vmin = 0.1382 m/s。
标称前馈 + PID：全程 |e|max = 1.1510 mm；起动速度达阈值 = 13.0 ms；负载窗口 vmin = 0.1445 m/s。
完整模型辅助：全程 |e|max = 0.0366 mm；起动速度达阈值 = 13.0 ms；负载窗口 vmin = 0.1968 m/s。

起动判据：$|v| > 10^{-4}$ m/s；灰色区域表示工艺负载窗口。图线与注释均来自本次仿真。